



Instituto Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Saltillo



Cómputo en la Nube

Miguel Salazar del Bosque

2.1 Explorar la plataforma Amazon Web Services (AWS)

Roberto Aram López Rodríguez

No. Control: 22050788

13 -Febrero- 2026

1. Consola de administración(AWS Managenet Console)

¿Qué es la consola de AWS?

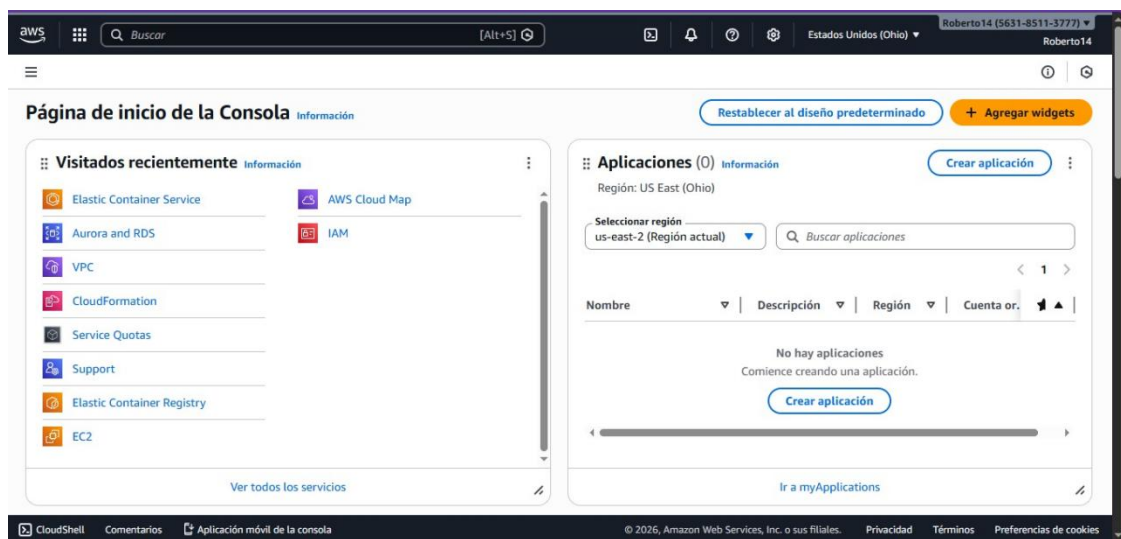
La AWS Management Console es una plataforma web centralizada que permite acceder y administrar todos los servicios de Amazon Web Services desde un navegador. Desde esta consola se pueden crear servidores virtuales, bases de datos, redes, almacenamiento y configurar seguridad. Es la interfaz principal para gestionar los recursos en la nube.

Interfaz web centralizada

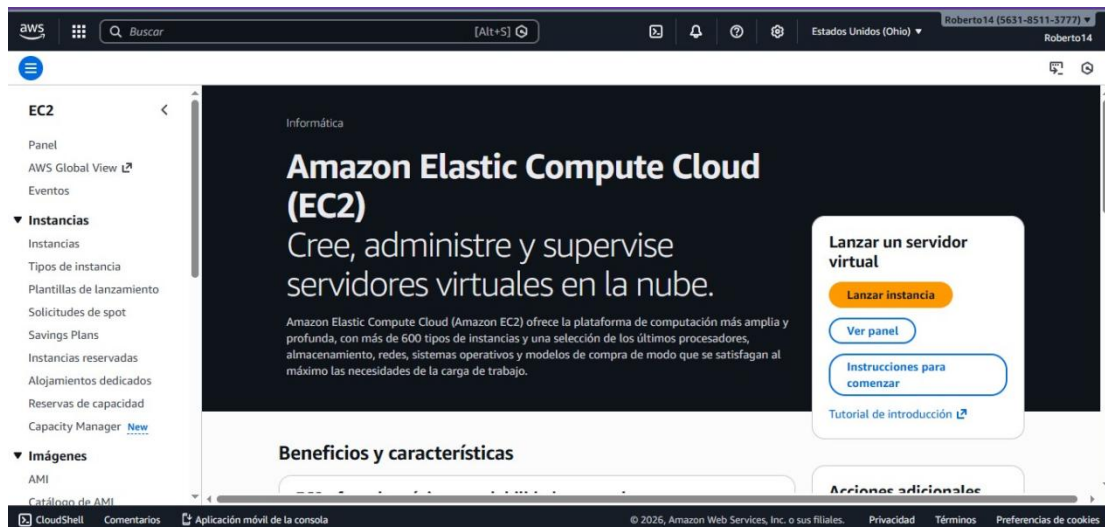
La consola organiza los servicios por categorías como:

- Compute
- Storage
- Networking
- Database
- Security
- Monitoring

Esto permite navegar fácilmente entre los servicios.



Consola principal de AWS donde se visualizan los servicios disponibles.



Servicio EC2 para crear servidores virtuales en la nube.



Servicio S3 para almacenamiento de archivos en la nube

¿Para qué sirve la consola de AWS?

Sirve para:

- Crear recursos en la nube
- Administrar servidores
- Configurar redes
- Guardar archivos
- Monitorear servicios
- Controlar costos
- Configurar seguridad

2. Regiones y zonas de disponibilidad

a. ¿Qué es una región?

Una región es una ubicación geográfica donde AWS tiene centros de datos. **Ejemplo:** Estados Unidos (Ohio), Norte de Virginia, Europa, Asia.



Regiones y zonas de disponibilidad de AWS en el mundo

b. ¿Qué es una zona de disponibilidad (AZ)?

Son centros de datos dentro de una región.

Cada región tiene varias zonas para evitar fallos.

c. Alta disponibilidad

Capacidad de un sistema para mantenerse funcionando siempre.

d. Tolerancia a fallos

El sistema sigue funcionando aunque falle un servidor.

e. Ubicación geográfica de los datos

Los datos se guardan en la región seleccionada.

f. Servicios de cómputo (Compute)

- **EC2 (Elastic Compute Cloud)** Máquinas virtuales en la nube.

Sirve para:

- ✓ Ejecutar aplicaciones
- ✓ Crear servidores web
- ✓ Bases de datos

- **Auto Scaling**

Ajusta automáticamente el número de servidores según la demanda.

- **Elastic Load Balancing**

Distribuye el tráfico entre varios servidores.

3. Servicios de almacenamiento (Storage)

- **S3 (Simple Storage service)** Almacenamiento de objetos.

Guarda:

- ✓ Imágenes
- ✓ Videos
- ✓ Documentos
- ✓ Backups

- **EBS (Elastic Block Store)**

Discos duros virtuales para EC2.

- **Glacier**

Almacenamiento de respaldo a largo plazo.

4. Servicios de red (Networking)

- **VPC (Virtual Private Cloud)**

Red privada virtual en AWS.

- **Subredes**

Divisiones dentro de la red.

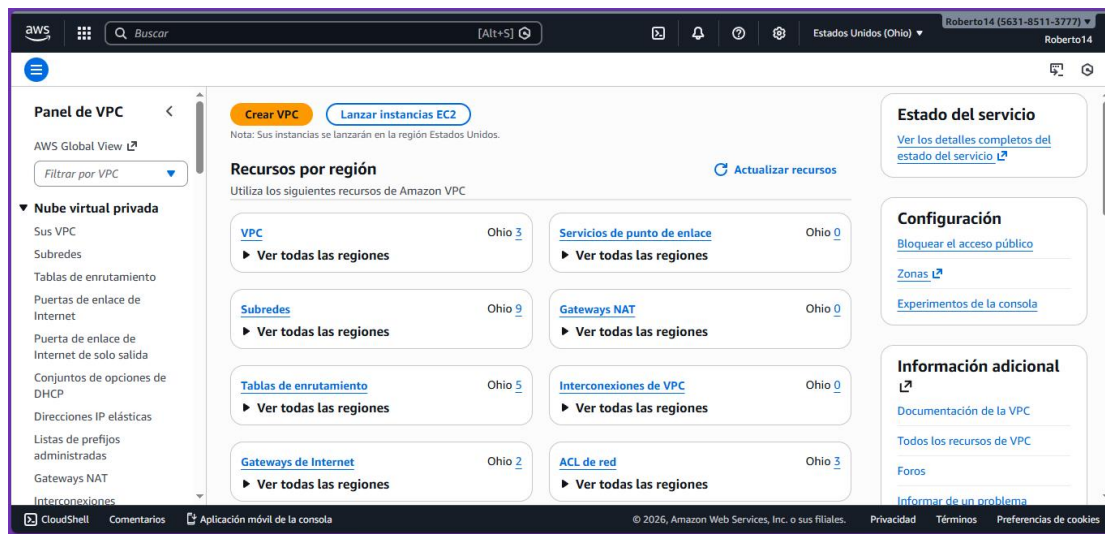
- **IP pública y privada**

Pública: acceso desde internet

Privada: solo dentro de la red

- **Security Groups**

Firewall virtual que controla accesos.



Arquitectura de red de VPC dentro del AWS

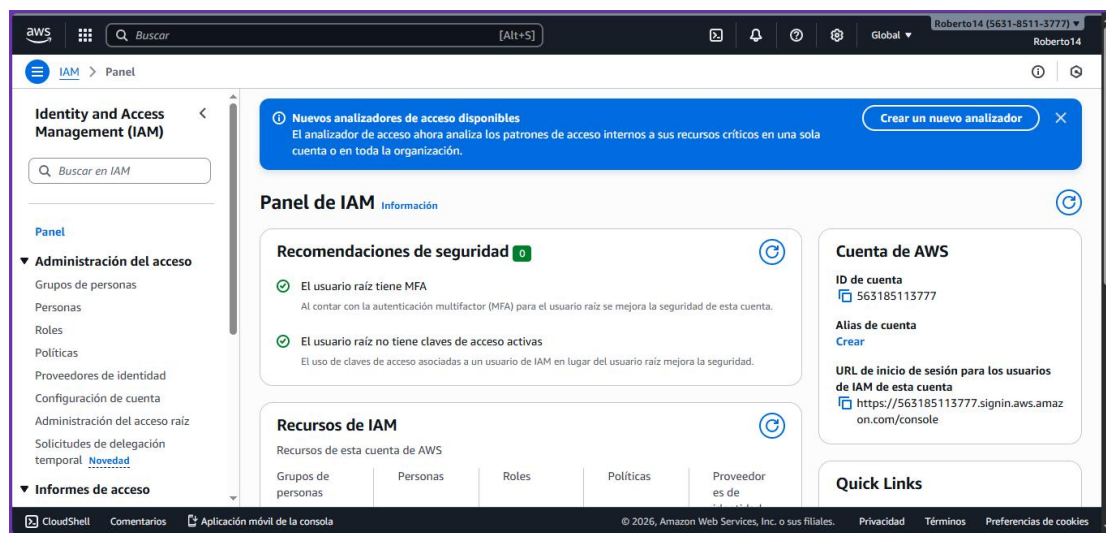
5. Seguridad e identidad

IAM (Identify and Access Management)

Servicio para controlar accesos.

Permite crear:

- ✓ Usuarios
- ✓ Roles
- ✓ Permisos
- ✓ Políticas



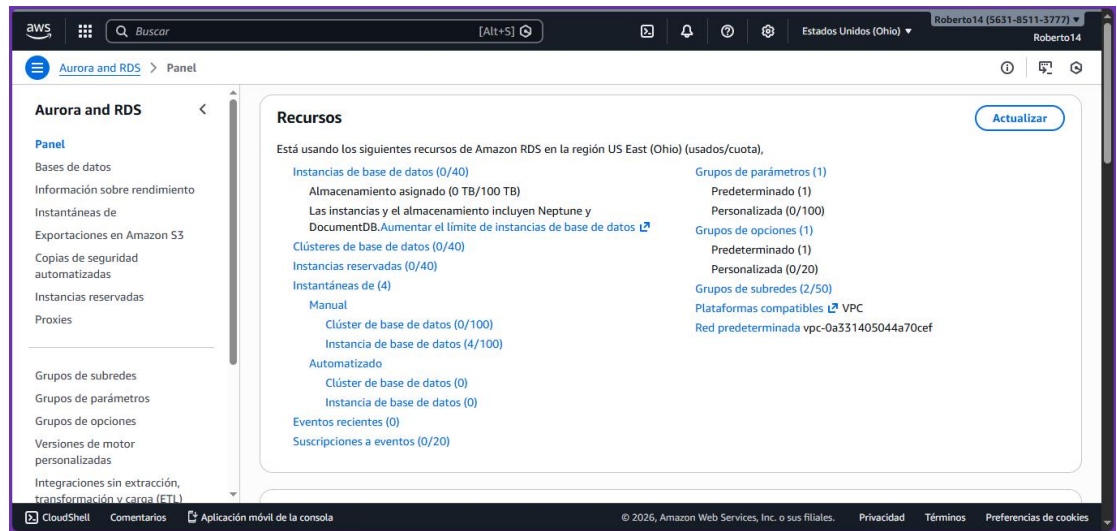
Administración de usuarios y permisos con IAM

6. Bases de datos (Database)

- **RDS**

Base de datos administrada.

Ejemplo: MySQL, PostgreSQL.



Servicio RDS para bases de datos administradas

- **DynamoDB**

Base de datos NoSQL.

- **Diferencia**

Administrada → AWS se encarga

Autoadministrada → el usuario la gestiona

7. Servicios de monitoreo y gestión

- **CloudWatch**

Monitorea servidores y servicios.

- **Billing & Cost Management**

Muestra costos y consumo.

- **Alarmas y métricas**

Avisan cuando algo falla.

8. Modelos de servicio en AWS

- **IaaS**

Infraestructura como servicio

Ejemplos: EC2, VPC y EBS

- **PaaS**

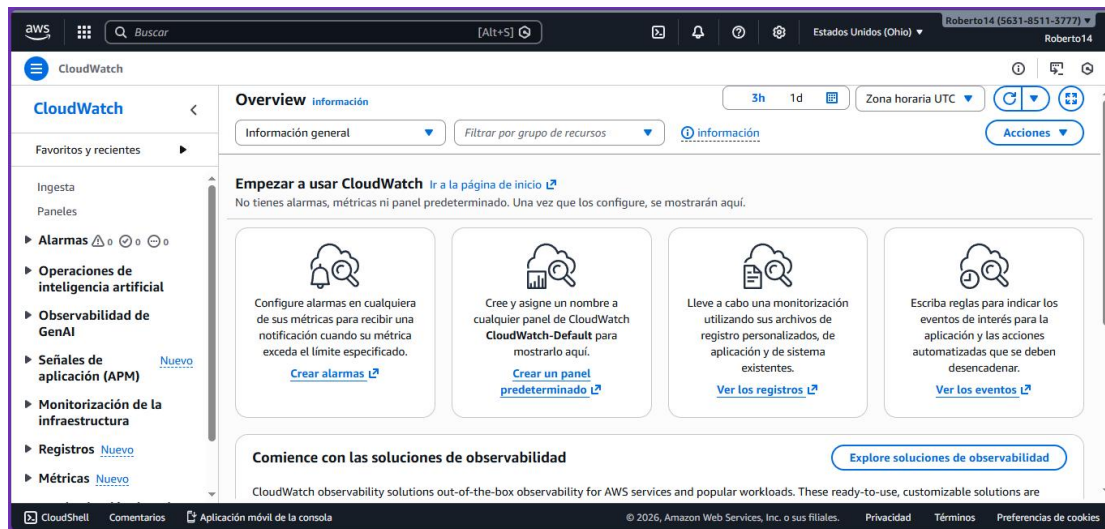
Plataforma como servicio

Ejemplos: RDS y Elastic Beanstalk

- **SaaS**

Software como servicio

Ejemplos: Amazon Chime y WorkDocs



Modelos de servicio en la nube: IaaS, PaaS, SaaS

9. Costos y modelo de pago

- **Pago por uso**

Solo pagas lo que utilizas.

- **Free Tier**

Nivel gratuito con servicios limitados.

Conclusión

La plataforma AWS ofrece una gran variedad de servicios en la nube que permiten crear infraestructura, almacenamiento, redes y bases de datos de manera virtual. La consola de administración facilita la gestión de estos servicios desde una interfaz web centralizada. Comprender los conceptos de regiones, zonas de disponibilidad y modelos de servicio permite entender cómo funciona el cómputo en la nube y su aplicación en la vida real.

Bibliografía

- Amazon Web Services. (2025). ¿Qué es AWS? <https://aws.amazon.com/es/what-is-aws/>
- Amazon Web Services. (2025). EC2. <https://aws.amazon.com/es/ec2/>
- Amazon Web Services. (2025). S3. <https://aws.amazon.com/es/s3/>